

22计科2马杀鸡制作

考生须知

- 1.本次考试形式采用闭卷方式
 - 2.请各位同学抓紧时间考试
 - 3.请自觉遵守考场纪律
 - 4.填空题，只要填写最终的作答结果，不用填写解答过程，多个填空位请在答题区标明答案对应的序号
- 本试卷共3大题，满分100分，考试时间60分钟。

一.单项选择题

共14题，每题2分，共28分

1. 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为有向图， $V=\{a,b,c,d,e,f\}$ ， $E=\{\langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle a,d \rangle, \langle d,e \rangle, \langle f,e \rangle\}$ 是（ ）。

- A) 强连通图
- B) 单向连通图
- C) 弱连通图
- D) 不连通图

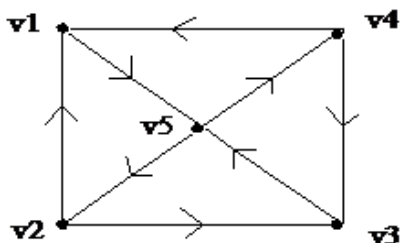
A — B — C — D — 分值：2分，得分：2分

2. 一个有 n 个结点的图，最多有（ ）个连通分支。

- A) 0
- B) 1
- C) $n-1$
- D) n

A — B — C — D — 分值：2分，得分：2分

3. 有向图D如图， v_5 到 v_5 长度为1，2，3，4的回路数为（ ）；



- A) 0,0,4,0
- B) 0,1,4,0
- C) 0,2,0,0
- D) 0,2,1,1

A — B — C — D — 分值：2分，得分：2分

4. 设图G和它的补图 $\overline{G}$ 的边数分别为 m 和 $\overline{m}$ ，G的阶数为（ ）。

A)
$$n = \frac{1 + \sqrt{1 + 6(m + \overline{m})}}{2}$$

B)
$$n = \frac{-1 + \sqrt{1 + 8(m + \overline{m})}}{2}$$

**C)
$$n = \frac{1 + \sqrt{1 + 8(m + \overline{m})}}{2}$$**

D)
$$n = \frac{-1 + \sqrt{1 + 6(m + \overline{m})}}{2}$$

A

B

C

D

分值：2分，得分：2分

5. 设 n 阶无向简单图为3-正则图，且边数 m 与 n 满足 $2n-3=m$ ，则 n 为（ ）。

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

A

B

C

D

分值：2分，得分：2分

6. 对 C_n (n 为偶数)图的结点着色，最少用几种颜色？

A) 2

B) 3

C) $n-1$

D) n

A

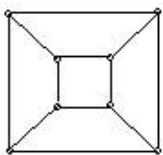
B

C

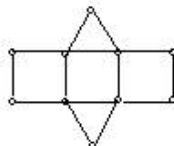
D

分值：2分，得分：2分

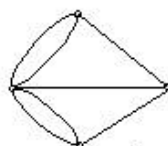
7. 在如下各图中（ ）欧拉图。



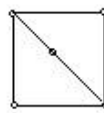
[A]



[B]



[C]



[D]

A) A

B) B

C) C

D) D

A

B

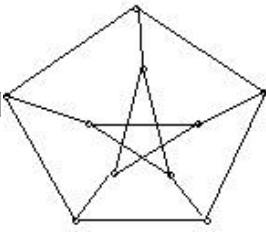
C

D

分值：2分，得分：2分

8.

在Peterson图



中，至少填加（ ）条边才能构成Euler图。

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5**

A

B

C

D

分值：2分，得分：2分

9. 把平面分成x个区域，每两个区域都相邻，问x最大为（ ）。

- A) 6
- B) 4**
- C) 5
- D) 3

A

B

C

D

分值：2分，得分：2分

10. 若完全图G中有n个结点 ($n \geq 2$), m条边，则当（ ）时，图G是欧拉图。

- A) n为奇数**
- B) n为偶数
- C) m为奇数
- D) m为偶数

A

B

C

D

分值：2分，得分：2分

11. 有7结点的所有非同构的无向树有多少棵？

- A) 6
- B) 7
- C) 11**
- D) 20

A

B

C

D

分值：2分，得分：2分

12. 下面给出的各符号串集合，哪个不是前缀码？

- A) {11,00,10,01}
- B) {a,b,c,ac,abc,bc}**
- C) {11,101,010,0001,0011}
- D) {a,b,cb,cde}

A — B — C — D

分值：2分，得分：2分

13. 有4结点的所有非同构的无向树有多少棵？

- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

A — B — C — D

分值：2分，得分：2分

14. 设G是一棵树， n, m 分别表示结点数和边数，则（ ）成立。

- A) $n=m$
B) $m=n+1$
C) $n=m+1$
D) 不能确定

A — B — C — D

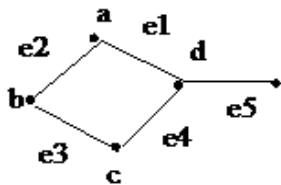
分值：2分，得分：2分

二.多项选择题

共14题，每题3分，共42分

15.

无向图G如图，



，下面()是点割集。

- A) $\{a, b\}$
B) $\{b, e\}$
C) $\{a, c\}$
D) $\{d\}$

A — B — C — D

分值：3分，得分：3分

16. 用邻接矩阵表示无向图，下列说法正确的是().

- A) 全零的行对应的是孤立点
B) 矩阵的所有元素之和等于无向图的边数
C) 完全图的邻接矩阵的元素全都为1
D) 邻接矩阵关于主对角线对称

A — B — C — D

分值：3分，得分：3分

17. 当 n 为偶数时，下面哪些图是二分图？

A) K_n				
B) C_n				
C) W_n				
D) Q_n				
A	B	C	D	分值：3分，得分：3分

18. 在二分图 $K_{3,3}$ 中有长度为（ ）的回路。				
A) 3				
B) 4				
C) 5				
D) 6				
A	B	C	D	分值：3分，得分：3分

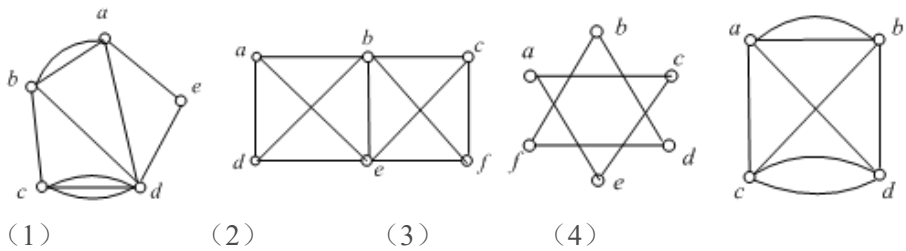
19. 用邻接矩阵表示有向图，下列说法正确的是()。				
A) 全零的行对应的是孤立点				
B) 矩阵的所有元素之和等于有向图的边数				
C) 主对角线的元素不为0表示对应的结点有环				
D) 邻接矩阵关于主对角线对称				
A	B	C	D	分值：3分，得分：3分

20. 给设 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ ，其中 d_i 为正数， $i=1, 2, \dots, n$ 。若存在 n 个结点的简单图，使得结点 v_i 的度数为 d_i ，则称 d 是可图解的。下面给出的各序列中()是可图解的。				
A) (1, 1, 1, 2, 3)				
B) (2, 3, 3, 4, 4, 5)				
C) (3, 3, 3, 3)				
D) (2, 3, 4, 4, 5)				
E) (1, 3, 3, 3)				
A	B	C	D	E
分值：3分，得分：3分				

21. 下面哪些图是平面图？				
A) K_{10}				
B) C_{10}				
C) Q_{10}				
D) W_{10}				
A	B	C	D	

分值：3分，得分：0分

22. 在下图中，（ ）是欧拉图。



A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

A

B

C

D

分值：3分，得分：3分

23. 设 $K_{r,s}$ 为完全二分（部）图，当 r,s 为()时， $K_{r,s}$ 为哈密顿图。

A) $r=s$ 且均为大于1的奇数

B) $r \neq s$ 且均为大于1的奇数

C) $r=s$ 且均为大于1的偶数

D) $r \neq s$ 且均为大于1的偶数

E) r,s 中一个为偶数，一个为奇数

A

B

C

D

E

分值：3分，得分：3分

24. 对于完全图 K_n ，下面（ ）是正确的

A) 都可以一笔画出

B) 都不可以一笔画出

C) 当 $n \neq 1$ 且为奇数时，可以一笔画出

D) 当 $n \neq 1$ 且为偶数时，可以一笔画出

E) 当 $n \neq 1$ 且为偶数时，可以 $n/2$ 笔画出

A

B

C

D

E

分值：3分，得分：3分

25. 下面命题正确的是（ ）。

A) 非平凡无向树一定是平面图。

B) 非平凡无向树一定不是二分图。

C) 非平凡无向树一定不是欧拉图。

D) 非平凡无向树一定是哈密顿图。

A

B

C

D

分值：3分，得分：3分

26. 下面哪几种图是树（ ）。

- A) 无简单回路的连通图
- B) 有 n 个结点， $n-1$ 条边的图
- C) 每对结点间都有通路的图
- D) 连通但删去任意一条边则不连通的图。

A — B — C — D

分值：3分，得分：0分

27. 下面命题正确的是()。

- A) 任何树 T 都至少有2片树叶。
- B) $n(n \geq 2)$ 阶树至少有2片树叶。
- C) 图 G 中的每条边都是割边，则 G 必是树。
- D) 一棵完全二元树，必有奇数个结点。

A — B — C — D

分值：3分，得分：0分

28. 设 G 是一棵根树，则 G 一定是（ ）。

- A) 强连通图
- B) 单向连通图
- C) 弱连通图
- D) 有向连通图

A — B — C — D

分值：3分，得分：3分

三.判断题

共15题，每题2分，共30分

29. 有向图中每个结点必属于一个强分图，每条有向边都一定属于一个强分图。

对 — 错

分值：2分，得分：2分

30. 若无向图 G 的边 e 不包含在 G 的任一简单回路中，则 e 是 G 的割边。

对 — 错

分值：2分，得分：2分

31. 正则图必有偶数个结点

对 — 错

分值：2分，得分：2分

32. 两个图同构，当且仅当它们的邻接矩阵相同。

对 — 错

分值：2分，得分：2分

33. 有3个结点的有向完全图，它的包含4条边的不同构的子图有4个。

对 错

分值：2分，得分：2分

34. 如果一个有向图D是强连通图，则D是欧拉图

对 错

分值：2分，得分：0分

35. 若无向图G是欧拉图，G中不存在割边。

对 错

分值：2分，得分：2分

36. $K_{m,n}$ ，当m等于n且大于等于2时是哈密顿图。

对 错

分值：2分，得分：2分

37. $K_{m,n}$ ，当m等于n时是哈密顿图。

对 错

分值：2分，得分：0分

38. 设图G有11个结点，则G或G的补图是非平面图。

对 错

分值：2分，得分：2分

39. 除平凡树外，树都不是哈密顿图。

对 错

分值：2分，得分：2分

40. $n(n \geq 2)$ 阶无向树都是二分图。

对 错

分值：2分，得分：2分

41. 不存在既是欧拉图，又是哈密顿图的树。

对 错

分值：2分，得分：2分

42. 任何树T都至少有2片树叶。

对 错

分值：2分，得分：2分

43. T为完全二元树，有t片树叶，则其边的总数 $e=2t-1$ 。

对 错

分值：2分，得分：2分